解答

空間において，線分 AB を x 軸上にとり，その中点を原点 O とする。すなわち，2 点 A, B の座標を $\mathrm{A}\left(-\frac{a}{2},0,0\right), \mathrm{B}\left(\frac{a}{2},0,0\right)$ と設定する。$\angle \mathrm{APB} \geqq \theta$ を満たす点 P が動く領域は，線分 AB を弦とし，円周角が θ となる円弧を x 軸の周りに 1 回転させてできる立体の内部である。この円の半径を R とすると，正弦定理より

$$2R = \frac{a}{\sin\theta} \quad \text{すなわち} \quad R = \frac{a}{2\sin\theta}$$

である。また，円の中心から弦 AB までの距離を d とすると，$d = R|\cos\theta| = \frac{a|\cos\theta|}{2\sin\theta}$ である。立体の対称性より，xy 平面上の $y \geqq 0$ における領域の面積を x 軸周りに回転させた体積を求めればよい。積分計算に現れる定積分 $I = \int_0^{a/2} \sqrt{R^2 - x^2}\, dx$ をあらかじめ求めておく。$x = R\sin t$ と置換すると，$dx = R\cos t\, dt$ であり，積分区間は $x = 0 \to a/2$ に対応して $t = 0 \to t_0$ となる。ただし t_0 は $0 < t_0 < \frac{\pi}{2}$ を満たす角で，$\sin t_0 = \frac{a}{2R} = \sin\theta$ である。

$$I = \int_0^{t_0} \sqrt{R^2 - R^2\sin^2 t} \cdot R\cos t\, dt = R^2 \int_0^{t_0} \cos^2 t\, dt$$

$$= \frac{R^2}{2}\int_0^{t_0} (1+\cos 2t)\, dt = \frac{R^2}{2}\left[t + \frac{1}{2}\sin 2t\right]_0^{t_0} = \frac{R^2}{2}(t_0 + \sin t_0 \cos t_0)$$

θ の値によって場合分けをして体積 V を求める。

$0 < \theta \leqq \frac{\pi}{2}$ のとき，点 P の境界となる円弧は優弧である。中心の y 座標は $d = R\cos\theta \geqq 0$ とおけ，xy 平面上における領域の上端は $y = d + \sqrt{R^2 - x^2}$ $(0 \leqq x \leqq R)$ である。また，下端は $0 \leqq x \leqq a/2$ で $y = 0$，$a/2 \leqq x \leqq R$ で $y = d - \sqrt{R^2 - x^2}$ である。求める体積 V は，$x \geqq 0$ の部分を 2 倍して

$$V = 2\pi\left\{\int_0^{a/2} (d + \sqrt{R^2 - x^2})^2\, dx + \int_{a/2}^{R} \left((d + \sqrt{R^2 - x^2})^2 - (d - \sqrt{R^2 - x^2})^2\right) dx\right\}$$

第 1 項の被積分関数を展開し，第 2 項を整理すると

$$V = 2\pi\left\{\int_0^{a/2} (d^2 + R^2 - x^2 + 2d\sqrt{R^2 - x^2})\, dx + \int_{a/2}^{R} 4d\sqrt{R^2 - x^2}\, dx\right\}$$

$$= 2\pi\left\{\left[(d^2 + R^2)x - \frac{x^3}{3}\right]_0^{a/2} + 2d\int_0^{a/2} \sqrt{R^2 - x^2}\, dx + 4d\int_{a/2}^{R} \sqrt{R^2 - x^2}\, dx\right\}$$

ここで，$\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\,dx = \frac{\pi R^2}{4}$ であるから

$$2d\int_0^{a/2}\sqrt{R^2-x^2}\,dx + 4d\int_{a/2}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\,dx = 4d\left(\frac{\pi R^2}{4}\right) - 2d\int_0^{a/2}\sqrt{R^2-x^2}\,dx$$

となる。よって

$$V = 2\pi\left\{(d^2+R^2)\frac{a}{2} - \frac{a^3}{24} + \pi dR^2 - 2dI\right\}$$

このとき $t_0 = \theta$ であり，$\sin t_0 = \sin\theta, \cos t_0 = \cos\theta$ であるから $I = \frac{R^2}{2}(\theta + \sin\theta\cos\theta)$ となる。これを代入すると

$$V = \pi a(d^2+R^2) - \frac{\pi a^3}{12} + 2\pi^2 dR^2 - 2\pi dR^2(\theta + \sin\theta\cos\theta)$$

$d = R\cos\theta$ より $d^2 + R^2 = R^2(1+\cos^2\theta)$，また $R\sin\theta = \frac{a}{2}$ より

$$V = \pi aR^2(1+\cos^2\theta) - \frac{\pi a^3}{12} + 2\pi R^3\cos\theta(\pi-\theta) - \pi aR^2\cos^2\theta$$

$$= \pi aR^2 - \frac{\pi a^3}{12} + 2\pi R^3\cos\theta(\pi-\theta)$$

$\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ のとき，点 P の境界となる円弧は劣弧である。中心から弦までの距離は $d = -R\cos\theta > 0$ であり，xy 平面上の上端は $y = \sqrt{R^2-x^2} - d$ $(0 \leqq x \leqq a/2)$，下端は $y = 0$ である。求める体積 V は

$$V = 2\pi\int_0^{a/2}(\sqrt{R^2-x^2}-d)^2\,dx = 2\pi\int_0^{a/2}(R^2+d^2-x^2-2d\sqrt{R^2-x^2})\,dx$$

$$= 2\pi\left\{(R^2+d^2)\frac{a}{2} - \frac{a^3}{24} - 2dI\right\}$$

このとき $t_0 = \pi - \theta$ であり，$\sin t_0 = \sin\theta, \cos t_0 = -\cos\theta$ であるから $I = \frac{R^2}{2}(\pi - \theta - \sin\theta\cos\theta)$ となる。これを代入すると

$$V = \pi a(R^2+d^2) - \frac{\pi a^3}{12} - 2\pi dR^2(\pi - \theta - \sin\theta\cos\theta)$$

$d = -R\cos\theta$ を代入し，$2\pi R^3\cos\theta\sin\theta\cos\theta = \pi aR^2\cos^2\theta$ を用いて整理すると

$$V = \pi aR^2(1+\cos^2\theta) - \frac{\pi a^3}{12} + 2\pi R^3\cos\theta(\pi-\theta) - \pi aR^2\cos^2\theta$$

$$= \pi aR^2 - \frac{\pi a^3}{12} + 2\pi R^3\cos\theta(\pi-\theta)$$

となり，上の場合と全く同じ式が得られる。

この共通の結果に $R = \frac{a}{2\sin\theta}$ を代入すると，

$$V = \pi a\left(\frac{a^2}{4\sin^2\theta}\right) - \frac{\pi a^3}{12} + 2\pi\left(\frac{a^3}{8\sin^3\theta}\right)\cos\theta(\pi-\theta)$$

$$= \frac{\pi a^3}{4}\left(\frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{1}{3} + \frac{(\pi-\theta)\cos\theta}{\sin^3\theta}\right)$$

ここで $\frac{1}{\sin^2\theta} = \frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1 + \frac{1}{\tan^2\theta}$ であるから

$$\frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{\tan^2\theta}$$

となる。以上より，求める体積 V は

$$\boxed{V = \frac{\pi a^3}{4}\left\{\frac{2}{3} + \frac{1}{\tan^2\theta} + \frac{(\pi-\theta)\cos\theta}{\sin^3\theta}\right\}}$$

である。